

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 A 卷

試題編號：18000-107101

- 一、依「政府採購法」規定，請列舉 5 項當廠商有哪些情形時，機關應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報。(配分 20 分)
- 二、依據內政部公告「建築工程必須勘驗部分申報表」(B14-2) 所列「按設計圖說施工」中，應查核及監督之施工項目為何？(配分 20 分)
- 三、請說明公共工程契約約定之採購標的在哪些情形時，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之？(配分 20 分)
- 四、廠商於公共工程履約過程中，若有發生哪些情形，機關得依契約約定，暫停給付估驗計價款至情形消滅為止？(配分 20 分)
- 五、雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先訂定危害防止計畫，使現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人依循辦理，請說明「危害防止計畫」應包含之事項。(配分 20 分)

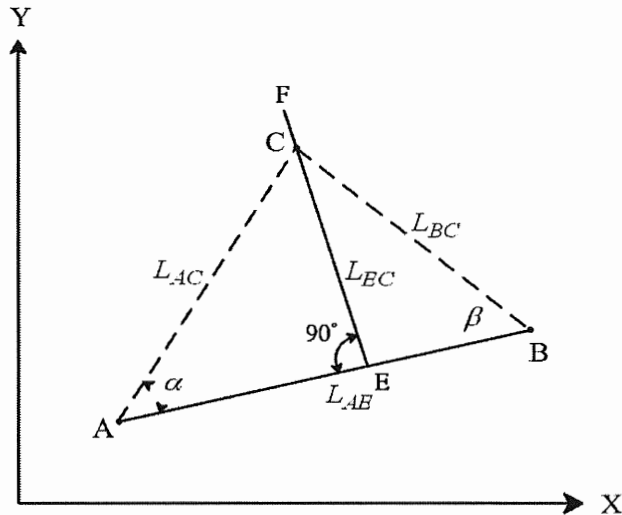
姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 B 卷

試題編號：18000-107101

- 一、如下圖示， $\alpha = 40^\circ$ 、 $\beta = 60^\circ$ 、CE 垂直 AB，AC 長度 $L_{AC} = 156.649\text{m}$ ，BC 長度 $L_{BC} = 116.269\text{m}$ ，試求 AE、BE 的長度為何？(請詳列計算過程，配分 20 分)



- 二、土方工程填土後須配合進行滾壓夯實作業，以達到規定之壓實密度，而滾壓夯實作業在施工管理上有哪些重點？(配分 20 分)
- 三、依據內政部「營建剩餘土石方處理方案」回答下列問題：(配分 20 分)
- (一)何謂營建工程剩餘土石方？(8 分)
 - (二)列舉土石方資源堆置處理場(土資場)設置應有的設施。(12 分)
- 四、(一)連續壁施工時，溝槽底部淤泥清除方法有哪些？(10 分)
- (二)施工中加入穩定液之主要功能為何？(10 分)
- 五、雇主對於隧道、坑道設置之支撐，應於每日或四級以上地震後，就哪些事項予以確認，如有異狀時，應即採取補強或整補措施？(配分 20 分)

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 C 卷

試題編號：18000-107101

- 一、若某工程之工程預算為新台幣伍仟伍佰萬元整，且無「運轉類機電設備」，請說明「整體品質計畫」之內容包括哪些？(配分20分)
- 二、請列出品管新QC七大手法為何？(配分20分)
- 三、試述施工中交通維持計畫之主要項目為何？(配分 20 分)
- 四、請敘述營造工程於每一車預拌混凝土送達工地卸料前，應要求混凝土材料供應商提送一份混凝土出貨單，其應填註之資料(內容)有哪些？請至少列出 10 項。(配分 20 分)
- 五、請依據「各類場所消防安全設備設置標準」第 43 條規定，列舉並說明自動灑水設備之裝置。(配分 20 分)

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 D 卷

試題編號：18000-107101

- 一、請依下列條件繪製道路 U 型溝剖面圖，並標註詳細尺寸：(配分 20 分)
 - (一)PC 打底：厚度 5 cm、寬 100 cm，混凝土抗壓強度 140 kgf/cm^2 。
 - (二)鋼筋混凝土水溝主體：外側牆高 80 cm、寬 80 cm(2 側溝壁厚度皆為 20 cm)、內側採用 U 型排水斷面，其底部半徑為 20 cm，溝底最小混凝土厚度為 20 cm，混凝土抗壓強度 210 kgf/cm^2 。
 - (三)鋼筋混凝土水溝蓋版：厚度 20 cm、寬 80 cm，混凝土抗壓強度 210 kgf/cm^2 ，置中每 50 公分設置 3" 洩水孔 1 處。
 - (四)繪製比例不限，但需符合比例原則，其他未提供之條件，請自行合理假設。
- 二、近年來營造施工技術日新月異，機械製造技術日益精良，請說明施工技術與機具之發展趨勢為何？(配分 20 分)
- 三、依「公共工程汛期工地防災減災作業要點」規定，各工程汛期施工應啟動工地防災機制，辦理防災減災，請回答汛期施工檢查問題：(配分 20 分)
 - (一)汛期施工檢查項目「工地臨時構造物」有哪些？(8 分)
 - (二)汛期施工檢查項目「工地大型機械設備」有哪些？(6 分)
 - (三)汛期施工檢查項目「工地開挖及土石挖填方」有哪些？(6 分)
- 四、試說明下列特殊混凝土之定義，並至少各舉 1 項其可能的工程應用？(配分 20 分，各 5 分)
 - (一)預壘混凝土：
 - (二)無坍度混凝土：
 - (三)噴凝土：
 - (四)無收縮混凝土：
- 五、鋼結構的施工需要執行品質管制，試就材料、尺寸及電銲作業部分，說明其品質管制的內容。(配分 20 分)